

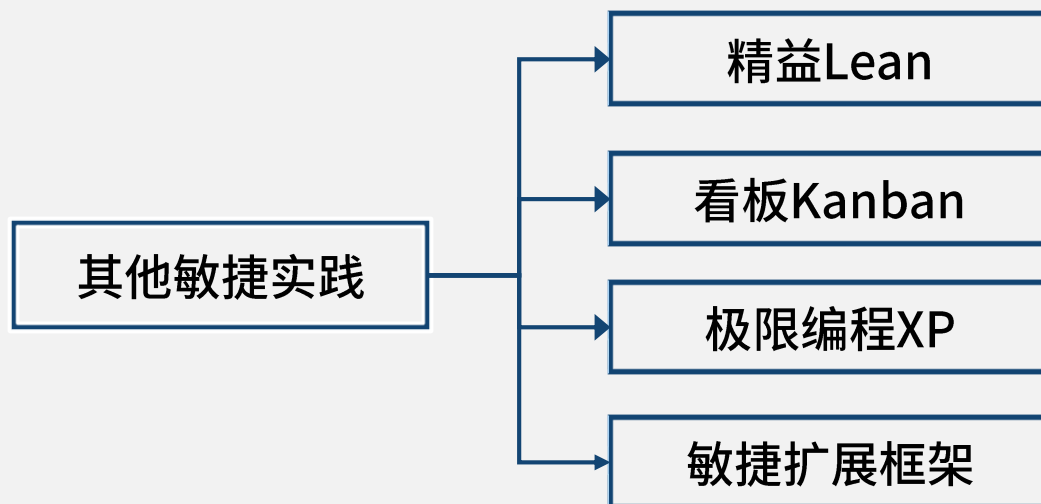
PMP项目管理

《第14章 其他敏捷实践》

重点：精益消除浪费、看板、限制wip、极限编程中的结对编程



敏捷项目管理





精益 (Lean)



精益思想



精益思想

精益思想就是花最少的钱，办最好的事，核心是**消除浪费**。

浪费3M

不平衡 (Mura)

超负荷 (Muri)

浪费 (Muda)

由于异常情况不平衡 (Mura) 出现，如客户订单突然增加了，导致了工厂的产能超负荷 (Muri) 了。工人为了赶订单，匆忙之中出错的概率增加，引起次品率上升，浪费 (Muda) 于是就诞生了。

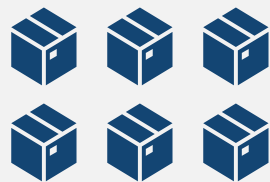


精益思想



消除浪费

精益思想关注的三大低价值事件：Muda（浪费），Mura（不均衡）和Muri（超负荷）



6吨货物



卡车负载最多4吨



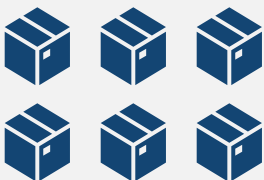
仓库工人3人，同时处理最多3吨货物



精益思想



消除浪费



方案一：



Muda (浪费)

方案二：



Mura (不平衡)

方案三：



Muri (超负荷)

最佳方案：





精益思想



精益七大核心理念





精益思想



精益七大核心理念

消除
浪费

要想获得最大化的价值，必须**将浪费最小化**。延期、没有用的功能、等待都是一种软件浪费。

授权
团队

尊重团队成员并由**团队来进行决策**，保证项目的效率并且有利于项目成功。

快速
交付

通过**快速交付**有价值的软件来最大化项目的投资回报率（ROI）。

全面
优化

去**检视系统的整体**而不是一部分，关注整个组织的优化改进，关注团体。



精益思想



精益七大核心理念

品质为先

精益开发不是测试为先，而是通过**重构、持续集成、单元测试**等技术手段来加强质量保证。

晚做决策

尽早计划和最晚决策。

强化学习

通过**尽早沟通**和频繁的反馈来建立学习的内容。软件项目是业务和技术两项经验的积累，需要尽快开始并保持学习的状态。



精益思想



价值流图

价值流程图（Value Stream Mapping, VSM）用于分析信息或者材料的流动，从初始到结束，用来**识别浪费的环节**。识别出的环节即成为**流程改进**的地方。价值流程图的目的是为了辨识和减少生产过程中的浪费。



原材料



加工



组装



发货



客户



精益思想



价值流图

团队需要交付一个关键的用户故事来解决一个问题。开始工作后，一名团队成员识别到对另一个供应商的依赖关系有两个星期的等待时间。这个等待时间将影响当前sprint的用户故事交付。该团队成员应该怎么做？

- A.立即开始与团队合作，确定方案，加快速度并改进流程，按时交付用户故事
- B.在回顾会议上与团队合作，确定方案，加快速度并改进流程，在下一次sprint交付用户故事
- C.提醒该供应商的客户经理，让他们可以准备下一次会议
- D.遵循流程，并在下一次会议上与供应商的客户经理讨论解决方案



精益思想



价值流图

团队需要交付一个关键的用户故事来解决一个问题。开始工作后，一名团队成员识别到对另一个供应商的依赖关系有两个星期的等待时间。这个等待时间将影响当前sprint的用户故事交付。该团队成员应该怎么做？

- A.立即开始与团队合作，确定方案，加快速度并改进流程，按时交付用户故事
- B.在回顾会议上与团队合作，确定方案，加快速度并改进流程，在下一次sprint交付用户故事
- C.提醒该供应商的客户经理，让他们可以准备下一次会议
- D.遵循流程，并在下一次会议上与供应商的客户经理讨论解决方案



看板实践 (Kanban)



看板Kanban



源于“准时制”**库存控制和补给系统**。最初用于杂货店，商店会根据货架不足情况来补给货架商品。大野耐一开发看板，1953年用于丰田。

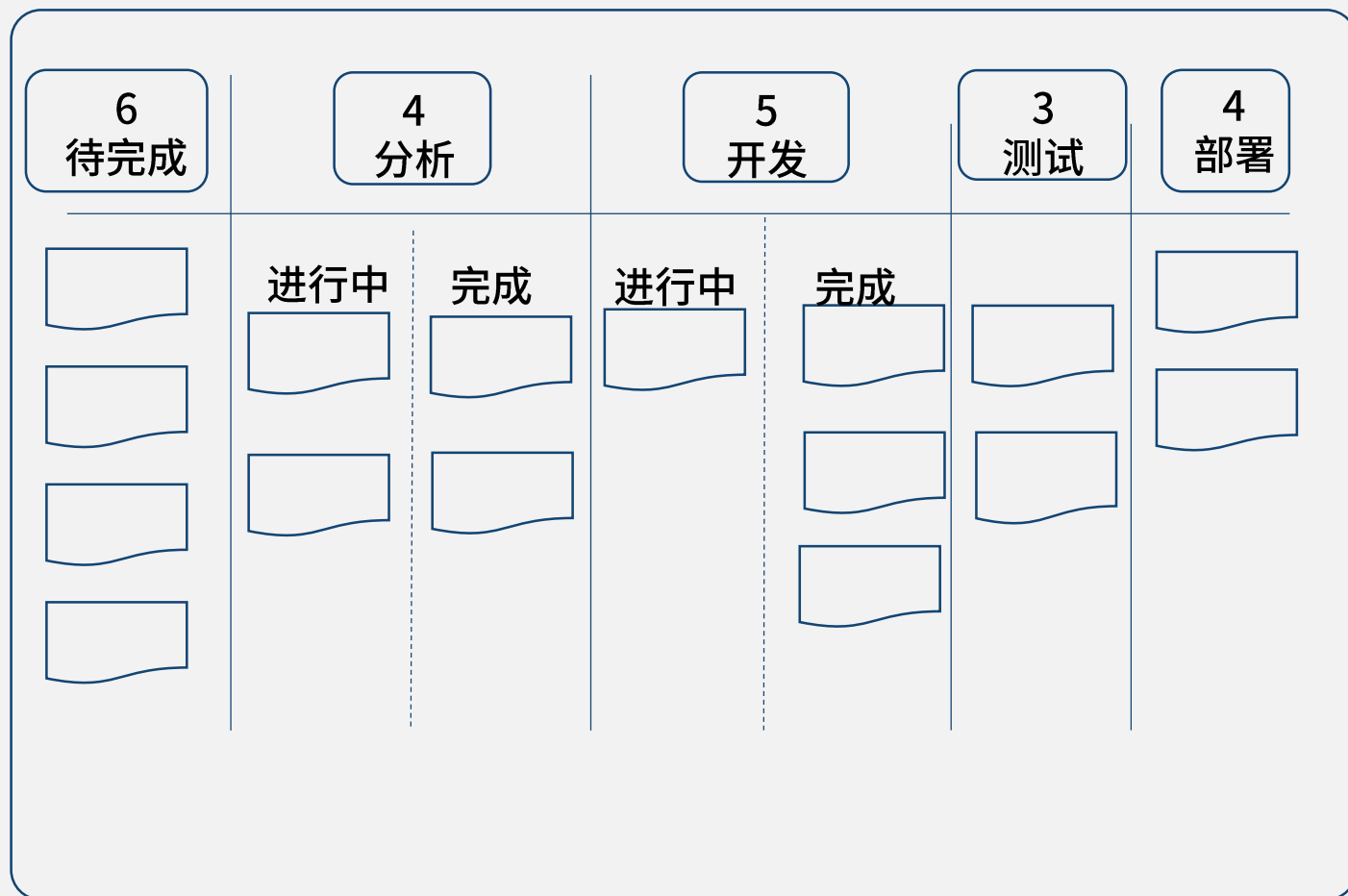
“看板”为“**视觉符号**”或“**卡**”。该**信息发射源**包含许多列：要完成的、进行中和已完成等，表示**工作流**的状态。

看板方法适用于多种场合，可以确保**工作流和价值交付**的持续性。实施起来对原有管理方式**破坏性较小**。

未规定使用时间盒迭代，遵循在整个过程中持续**拉取**单个条目并**限制在制品WIP**的原则。



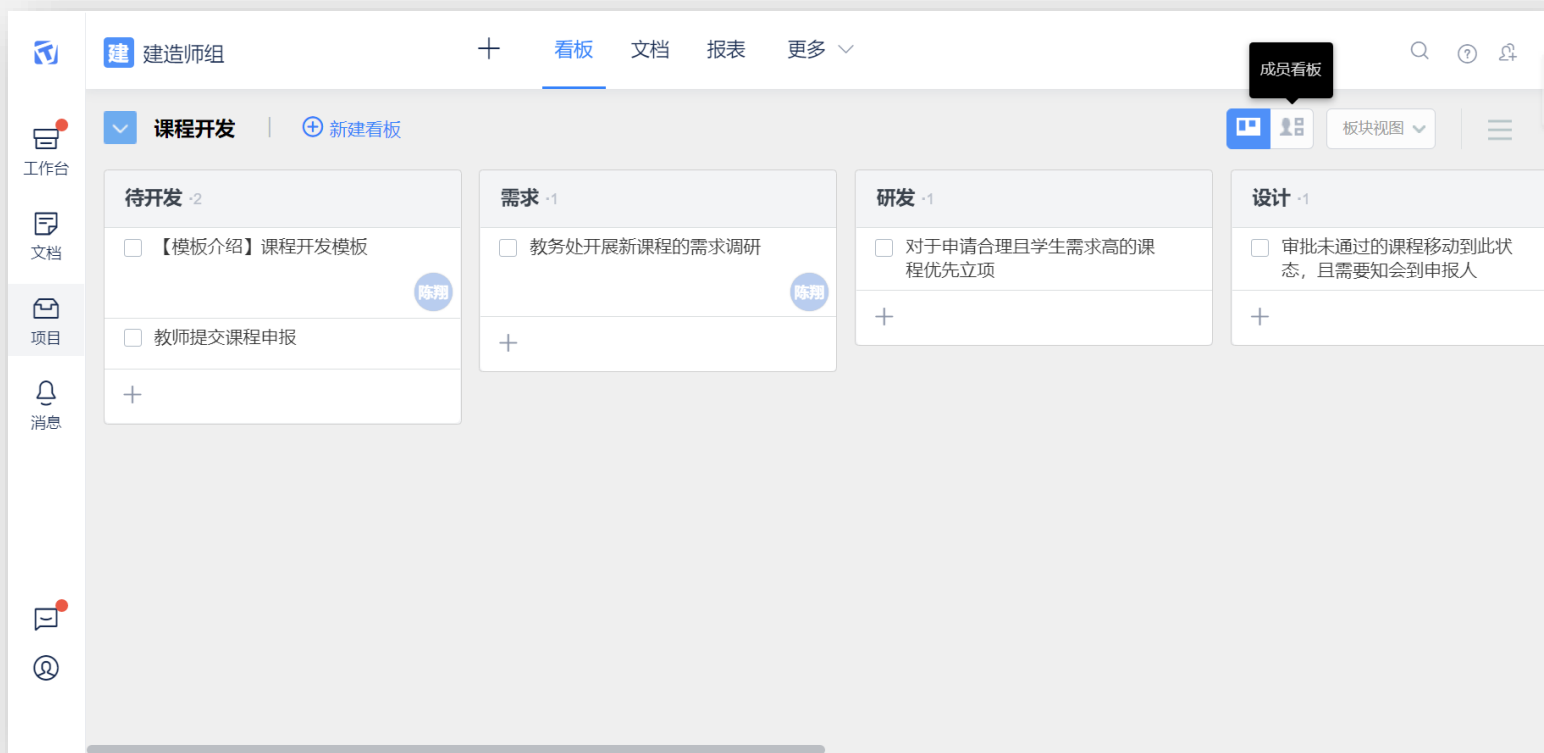
看板Kanban



- 看板法源于精益；
- 整体性组织增量演变过程和系统变更框架，采用“**拉式系统**”来完成在制品；
- 看板面板利用列进入和退出策略以及**限制在制品**等制约因素，可提供一目了然的工作流、瓶颈、阻碍和整体状态信息；
- **限制在制品**（WIP, Work in Process），让整个系统中的每份工作“完成”。



看板实践 (Kanban)



狭义：

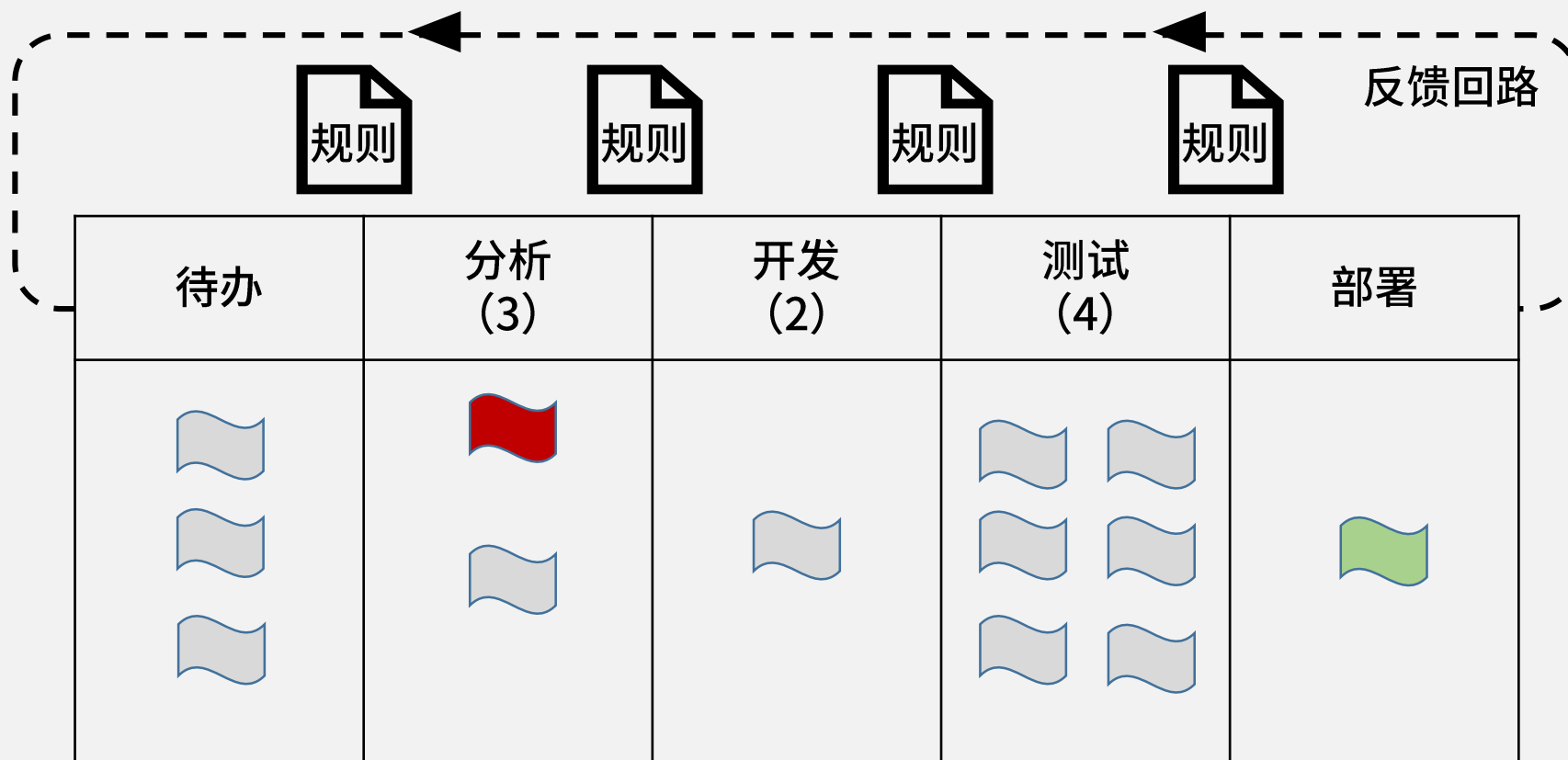
一块用来信息共享的板子

广义：

一种基于信息可视化的系统性实践方法



看板实践 (Kanban)



看板六大核心实践

- 1、可视化工作流程
- 2、限制在制品 (WIP)
- 3、管理流动 (拉动)
- 4、显示化规则
- 5、建立反馈环路
- 6、协作式改进

看板/任务板 (kanban)



看板实践 (Kanban)



可视化 workflow	• 创建一个可视化的工作流示意图，方便跟踪每个工作项的当前状态。
--------------	----------------------------------

限制WIP

• 限制每个环节步骤中的工作项目数，使工作任务能均衡流动。

管理流动

• 管理工作流使之快速而毫无中断的流动起来。

显示化规则

• 明确定义和沟通团队所遵循的价值项流转规则，价值项从一个阶段进入下一个阶段比心达到的标准。
--

建立反馈环路

• 从你的流程中获得的反馈。

协作式改进

• 应用可视化、限制WIP、价值流度量，暴露产品开发中的问题和瓶颈。回顾、分析、改进，并鼓励实验，推动整个团队持续改进。
--

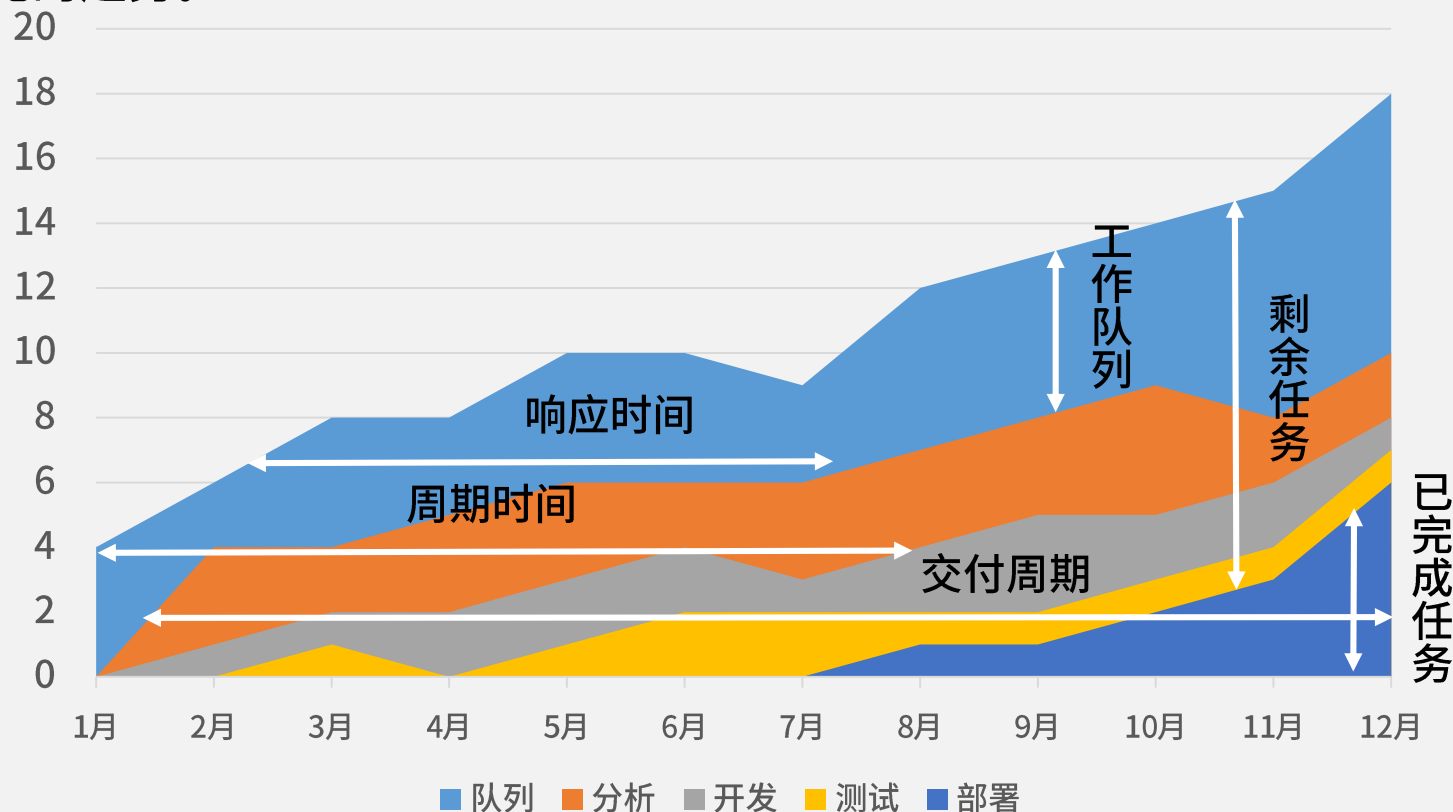


看板实践 (Kanban)



累积流图

累积流图是一种度量分析方法，反映工作项在每个流程节点的流动情况，分析各个阶段在制品、交付周期、交付效率随时间变化的趋势。





看板实践 (Kanban)



看板实践

一名关键干系人对项目的健康情况感到困惑。若要在将来防止这个问题，应该做什么？

- A. 仅提供口头项目报告
- B. 仅在规划会上与项目干系人讨论项目健康情况
- C. 创建符合公司报告标准的每周报告
- D. 可视化显示进度测量指标，并告知所有关键项目干系人其意义



看板实践 (Kanban)



看板实践

【要点】 信息发射源（看板、累积流图、燃尽图）有助于与相关方了解项目，共识信息，管理风险等。

一名关键干系人对项目的健康情况感到困惑。若要在将来防止这个问题，应该做什么？

- A. 仅提供口头项目报告
- B. 仅在规划会上与项目干系人讨论项目健康情况
- C. 创建符合公司报告标准的每周报告
- D. 可视化显示进度测量指标，并告知所有关键项目干系人其意义**



看板实践 (Kanban)



看板实践

Julie在一个使用看板改善流程的团队中。每天他们把索引卡片放在一个白板上，来显示流程各个状态中有多少个特性。接下来，他们把白板上每一列中的特性数累加起来，并创建一个面积图显示一段时间的特性总数。他们在使用什么工具？

- A. 累积流图
- B. 任务板
- C. 燃尽图
- D. 燃烧图



看板实践 (Kanban)



看板实践

Julie在一个使用看板改善流程的团队中。每天他们把索引卡片放在一个白板上，来显示流程各个状态中有多少个**特性**。接下来，他们把白板上每一列中的**特性**数累加起来，并创建一个面积图显示一段时间的特性总数。他们在使用什么工具？

A. 累积流图

B. 任务板

C. 燃尽图

D. 燃烧图



看板实践 (Kanban)



看板实践

你是一个集中办公的软件团队的Scrum教练，团队有5个人。在最近的回顾会议上，团队里有人提出团队有些负荷过重，有太多正在进行的工作。你最好做什么？

- A. 让团队在sprint中完成工作
- B. 让客户的所有请求都要经过你，使得团队不会负荷过重
- C. 尝试设置WIP限制
- D. 以上所有



看板实践 (Kanban)



看板实践

你是一个集中办公的软件团队的Scrum教练，团队有5个人。在最近的回顾会议上，团队里有人提出团队有些负荷过重，有太多正在进行的工作。你最好做什么？

- A. 让团队在sprint中完成工作
- B. 让客户的所有请求都要经过你，使得团队不会负荷过重
- C. 尝试设置WIP限制**
- D. 以上所有



极限编程XP (eXtreme P rogramming)

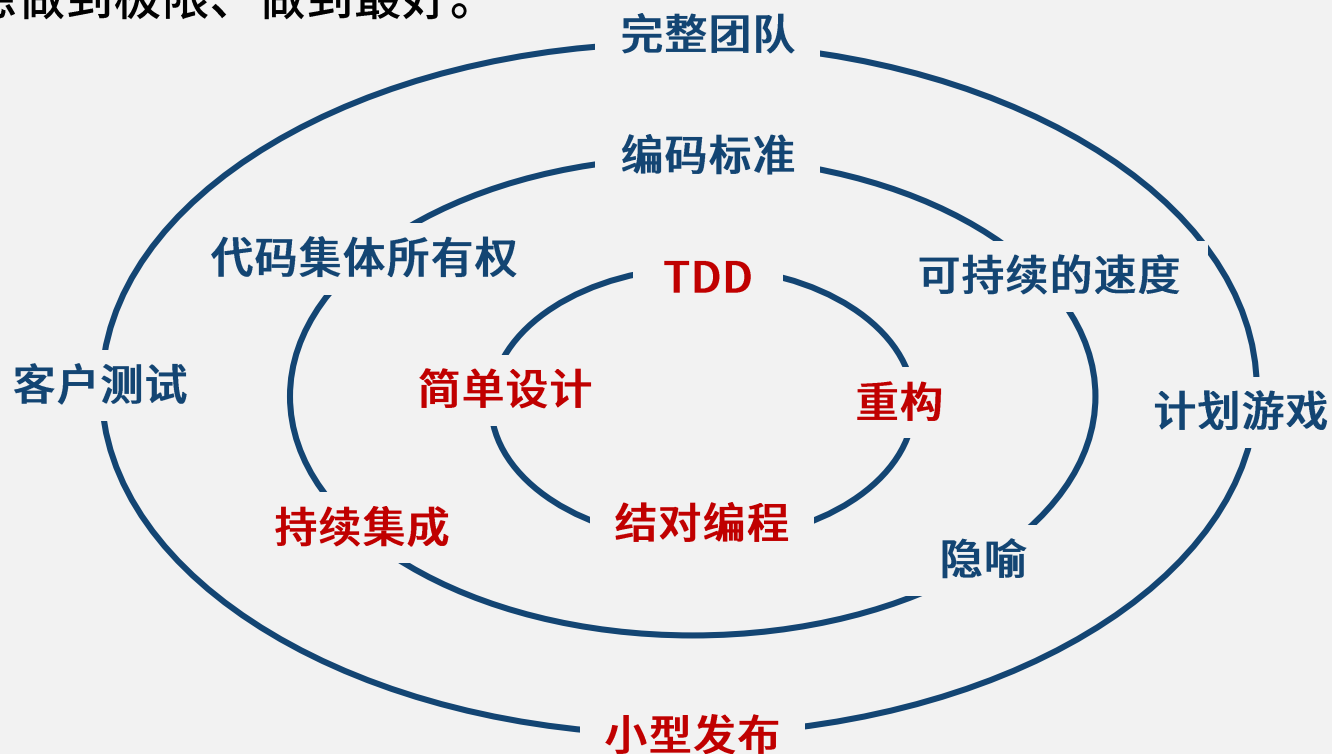


极限编程XP



极限编程 **EXtreme Programming** (XP) 是一种基于频繁交付周期的软件开发方法。
关注团队凝聚力、沟通、代码质量和编程。

“Extreme”（极限）是指，对比传统的项目开发方式，XP强调把它列出的每个方法和思想做到极限、做到最好。





极限编程XP——核心实践



- **结对编程（Pair programming）**，两个程序员、并排坐在一起在同一台机器上构建代码。
- **测试驱动开发（Testing-Driven Development）**，编码前先编写单元测试用例，这是一个验证行为，更是一个设计行为。
- **重构（Refactoring）**，不影响功能的前提下对代码改进，保持代码尽可能的干净，使其更具有可维护性和可扩展性。
- **持续集成（Continuous Integration）**，团队总是使系统完整地集成。尽早暴露并消除由于重构、集体代码所有制所引入的错误。



极限编程XP



你是个XP团队的成员，在计划下一个周循环。有一个数据库设计任务需要完成。你的一个团队成员是数据库设计方面的专家，说他是唯一可以做这个工作的团队成员。最好的做法是什么？

- A.鼓励充分应用各种技能以提高生产力
- B.鼓励团队使用结对编程
- C.鼓励这个专家作为团队一个初级成员的导师
- D.在下一个每日站会上提出这个问题



极限编程XP



【要点】结对编程可解决专家不足、能力培训、团队冲突等问题。

你是个XP团队的成员，在计划下一个周循环。有一个数据库设计任务需要完成。你的一个团队成员是数据库设计方面的专家，说他是唯一可以做这个工作的团队成员。最好的做法是什么？

- A.鼓励充分应用各种技能以提高生产力
- B.鼓励团队使用结对编程**
- C.鼓励这个专家作为团队一个初级成员的导师
- D.在下一个每日站会上提出这个问题



敏捷扩展框架



敏捷除了单团队单迭代的敏捷，还有一些敏捷扩展框架，适合多人团队实践敏捷方法。

Scrum of Scrums、大规模敏捷框架LeSS、大规模敏捷框架 SAFe、企业SCRUM和规范敏捷DA等，都是大规模敏捷

Scrum of Scrums，它是指一种多个团队围绕同一产品实施大规模敏捷开发工作的技术。他们需要协调讨论其相互依赖关系重点是如何整合软件的交付，在重叠的领域尤为如此。



敏捷扩展框架

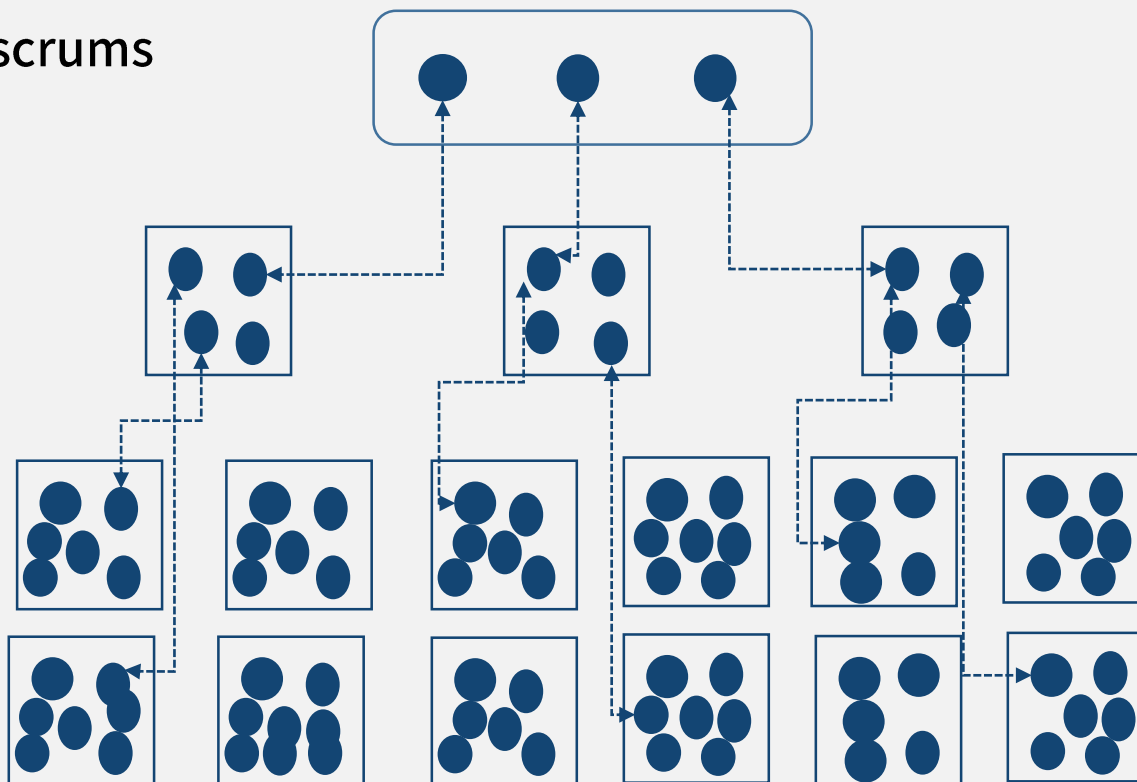


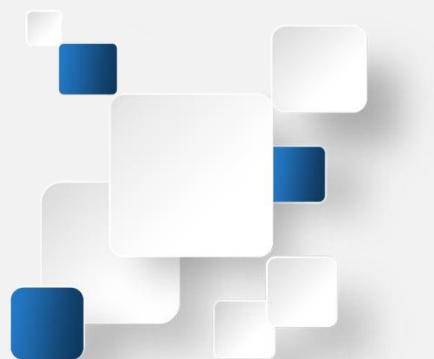
Scrum of Scrums

Scrum of scrums
of scrums

Scrum of
scrums

Scrum团
队





(希赛) 感谢您的观看